

Capítulo 9 – O que é ser um líder?

1. Um banco permite que a senha de um cartão tenha quatro dígitos, cada um podendo ser escolhido entre dez algarismos (de 0 a 9). Quantas senhas diferentes podem ser formadas?

- a) 10.
- b) 100.
- c) 1.000.
- d) 10.000.
- e) 100.000.

RESPOSTA: **D**, pois $10 \times 10 \times 10 \times 10 = 10.000$.

2. Considere três moedas de R\$ 1,00, duas moedas de R\$ 0,50 e uma moeda de R\$ 0,25. De quantas formas diferentes é possível organizar todas as moedas em fila?

- a) 60.
- b) 90.
- c) 120.
- d) 150.
- e) 180.

RESPOSTA: **A**, pois a fórmula da permutação é expressa por

$P_n^{a,b} = \frac{n!}{a!b!}$. Aplicando as informações, temos:

$$P_6^{3,2,1} = \frac{6!}{3!2!1!} \Rightarrow$$

$$P_6^{3,2,1} = \frac{6 \times 5 \times 4 \times 3!}{3!2!1!} = 60$$

3. Uma pessoa deve utilizar duas letras (entre as 26 do alfabeto) e dois algarismos (entre os dez possíveis) para elaborar a senha de um aplicativo. Quantas senhas diferentes ela pode criar, considerando que a ordem importa?

- a) 6.600.
- b) 6.700.
- c) 60.600.
- d) 66.600.
- e) 67.600.

RESPOSTA: **E**, pois $26 \times 26 \times 10 \times 10 = 67.600$.

4. Uma loja oferece três tipos de cartões de crédito e dois tipos de cartões de débito. De quantas maneiras diferentes um cliente pode escolher um cartão de crédito e um de débito?

- a) Cinco.
- b) Seis.
- c) Sete.
- d) Oito.
- e) Nove.

RESPOSTA: **B**, pois $3 \times 2 = 6$.

5. Uma pessoa tem duas notas de R\$ 10,00, duas notas de R\$ 20,00 e uma nota de R\$ 50,00. De quantas formas diferentes ela pode organizar essas 5 notas em fila?

- a) Cinco.
- b) 10.
- c) 20.
- d) 30.
- e) 40.

RESPOSTA: **D**, pois a fórmula da permutação é expressa por

$P_n^{a,b} = \frac{n!}{a!b!}$. Aplicando as informações, temos:

$$P_5^{2,2,1} = \frac{5!}{2!2!1!} \Rightarrow P_5^{2,2,1} = \frac{5 \times 4 \times 3 \times 2}{2!2!1!} = 30$$